MX CONTROL

Controlador de Performance & Editor SysEx ao Vivo

Guia Completo de Operação, Configuração e Recursos de Palco para os Sintetizadores **Yamaha MX49, MX61 e MX88**.

Plataforma: Android 8.0+ (Oreo até 14+)

Protocolo: Yamaha MX Native SysEx (7F 17)

Hardware Compatível: Yamaha MX49 / MX61 / MX88

Conexão: USB-MIDI OTG Nativo

Versão do App: 1.0 Release Assinado

Operação: 16 Partes Simultâneas

ÍNDICE DE CONTEÚDO

- **1. Introdução & Arquitetura do Sistema** — Vantagens em relação ao visor original e requisitos.
- **2. Guia de Conexão Física & Comunicação USB OTG** — Plug-and-play e sincronização automática.
- **3. Barra de Status & Comandos Globais** — Link 1-2, Botão SYNC e Botão de Emergência PANIC.
- **4. Aba 'Parte' (Edição Completa de Timbre)** — Catálogo de vozes, filtros, efeitos e limites de notas.
- **5. Aba 'Mixer' & Modo Mesa de Som de Palco** — Faders verticais, LEDs de atividade e uso em paisagem.
- **6. Gerenciamento de Setlists & Troca Instantânea de Músicas** — Armazenamento e transição rápida.
- **7. Sistema de Layering Inteligente & Desacoplamento da Parte 1** — Como tocar múltiplas partes juntas.

- **8. Operação Contínua em Segundo Plano (Foreground Service)** — Confiabilidade total em shows.
- **9. Tabela de Referência Rápida de Mensagens SysEx & Solução de Problemas** — Diagnóstico completo.

1. Introdução & Arquitetura do Sistema

O **MX Control** é uma aplicação profissional desenvolvida para transformar qualquer smartphone ou tablet Android em uma central de controle táctil e visual avançada para os sintetizadores da família **Yamaha MX** (MX49, MX61 e MX88).

Embora o gerador sonoro do Yamaha MX seja baseado na consagrada engine *Motif XS* — oferecendo 16 partes multitimbrais e mais de 1.000 timbres de altíssima qualidade —, a interface física do teclado limita o músico a editar apenas 2 partes simultâneas (Layer/Split) através de um pequeno display LCD de duas linhas. O **MX Control** desbloqueia o poder total do teclado, permitindo controlar e mixar **todas as 16 partes simultaneamente em tempo real**.

Principais Diferenciais do MX Control:

- **Visualização Gráfica do Teclado:** Exibição interativa das 16 faixas de split com indicação exata das notas musicais de disparo (C-2 a G8).
- **Modo Mesa de Som de Palco (Landscape):** Faders verticais de longo curso ocupando 100% da tela para controle fino e preciso de volume durante a performance ao vivo.
- **LEDs de Atividade MIDI em Tempo Real:** Feedback visual de Note On, pedal de Sustain (CC64), Mod Wheel e Pitch Bend canal por canal.
- **Troca Rápida de Vozes Direto pelo Mixer:** Acesso ao catálogo completo categorizado (Pianos, Órgãos, Metais, Cordas, Synths, etc.) com 1 toque.
- **Sincronização Bidirecional Segura:** Envio estruturado de pacotes SysEx com proteção de buffer contra engasgos ou perda de mensagens.
- **Foreground Service Antidesligamento:** Proteção contra fechamento acidental pelo Android enquanto você estiver tocando no palco.

Requisitos de Conexão

- Teclado Yamaha MX49, MX61 ou MX88 com firmware padrão.
- Smartphone ou Tablet com Android 8.0 (Oreo) ou superior com suporte a USB Host (OTG).
- Cabo USB padrão tipo 'A-B' (cabo de impressora comum) acompanhado de um adaptador OTG USB-C ou Micro-USB.

2. Guia de Conexão Física & Comunicação USB

A comunicação entre o dispositivo móvel e o Yamaha MX é feita de forma direta através da porta **USB TO HOST** traseira do teclado. Não é necessário nenhum computador ou interface de áudio intermediária.

Passo a Passo de Ligação:

1. Conecte a ponta quadrada USB-B na porta **USB TO HOST** do Yamaha MX.
2. Conecte o adaptador USB OTG na porta de carregamento/dados do seu celular ou tablet.
3. Ligue o sintetizador Yamaha MX.
4. Abra o aplicativo **MX Control**. Uma caixa de diálogo do Android solicitará permissão para acessar o dispositivo USB MIDI. Marque a opção *'Sempre abrir para este dispositivo'* e confirme em **OK**.
5. O indicador circular de status no topo da tela mudará imediatamente para **Verde (Conectado)** exibindo o nome do hardware detectado.

Sincronização Automática na Conexão (Auto-Sync)

Assim que a conexão USB é estabelecida, o MX Control descarrega automaticamente o estado completo das 16 partes (timbres, volumes, pans, filtros, envios de efeitos e faixas de split) diretamente para a memória de trabalho do sintetizador com espaçamento seguro de 15ms entre comandos.

3. Cabeçalho de Conexão & Comandos Globais

O cabeçalho superior (**Connection Header**) permanece acessível em todas as telas e oferece controles essenciais de monitoramento e palco:

Elemento	Função & Comportamento
LED Indicador	**Verde:** Teclado conectado e pronto para receber/enviar comandos. **Vermelho:** Desconectado ou aguardando cabo USB OTG.
Pill de Dispositivo	Exibe o nome do teclado ativo. Ao tocar no botão, abre o menu de seleção com a opção de **Buscar Dispositivos MIDI** e **Sincronizar com Teclado**.
Switch Link 1-2	Ativa ou desativa o vínculo de fábrica das Partes 1 e 2. *(Recomendado: manter desligado para uso do sistema multitimbral do app)*.
Botão SYNC	Dispara o reenvio forçado em lote de todas as 16 partes (Voices, Volumes, Splits, Canais MIDI e Efeitos) para o gerador sonoro do MX.
Botão PANIC	Comando de emergência para silenciar notas presas (Note Off em todos os 16 canais e zeramento de sustain CC64 / Pitch Bend).

4. Aba 'Parte' — Edição Detalhada de Parâmetros

A aba **Parte** permite configurar minuciosamente cada uma das 16 partes individuais do Yamaha MX. Na parte superior, você encontra o visualizador gráfico de teclas e a barra horizontal de seleção rápida (P1 a P16).

Parâmetros Disponíveis por Parte:

Seção	Parâmetro	Faixa / Opções	Descrição
Timbre	Voice Selector	1.000+ Voices	Busca por texto e filtro por 13 categorias (AP, KB, OR, GT, BA, ST, BR, RP, LD, PD, CO, PC, DR).
Volume & Pan	Volume & Panorâmica	Vol: 0 a 127 Pan: L64 a R63	Controle de ganho e posicionamento estéreo da parte no mix final.
Efeitos	Reverb & Chorus Send	0 a 127 cada	Quantidade de sinal enviado aos processadores de reverberação e modulação.
Filtro VCF	Cutoff & Ressonância	-64 a +63 (Offset)	Abertura e brilho do filtro passa-baixas e intensidade harmônica do ponto de corte.
Afinação	Note Shift (Transpose)	-24 a +24 semitons	Transposição cromática da parte em até +/- 2 oitavas completas.
Divisão	Note Limit Low / High	C-2 (0) a G8 (127)	Define a região de notas do teclado onde a parte soará (ideal para splits de mão esquerda/direita).
Roteamento	Receive Channel	Ch 1 a 16 / Off (127)	Canal MIDI de escuta. A parte que estiver em **Ch 1 (0x00)** responderá às teclas físicas.

5. Aba 'Mixer' & Modo Mesa de Som de Palco

A aba **Mixer** foi projetada para dar controle visual instantâneo dos 16 canais. Ela se adapta de forma inteligente à orientação do seu aparelho:

Modo Retrato (Vertical):

- Exibe o banner informativo com o timbre atualmente ativo ao vivo no teclado físico.
- Canaletas de mixagem verticais (Channel Strips) com rolagem horizontal contínua.
- Fader de volume, botões rápidos **M (Mute)** e **S (Solo)**, display numérico e indicador de Pan/Split.

Modo Paisagem (Horizontal — 'Mesa de Som de Palco'):

- **Tela Cheia Sem Distrações:** O gráfico de splits, barras de abas e mensagens são automaticamente ocultados.
- **Faders Verticais Alongados:** 100% da altura da tela é dedicada ao curso dos faders, permitindo ajuste fino ultra-confortável com os dedos.
- **Troca Rápida de Timbre no Card:** Toque no nome da Voice em qualquer canaleta para abrir o catálogo e trocar o timbre imediatamente.

> **LEDs Virtuais de Atividade MIDI em Tempo Real**
>
> Cada card possui um LED circular neon no topo. Ao pressionar teclas no teclado físico, tocar com o pedal de Sustain (CC64) ou mexer no Pitch Bend, o LED do canal pisca instantaneamente em ciano elétrico (**#00E5FF**), confirmando que o sintetizador está recebendo e processando as notas daquela parte.

6. Sistema de Layers & Splits Avançados

No Yamaha MX original, montar layers com partes que não sejam as partes 1 e 2 é uma tarefa complexa. O **MX Control** resolve isso com um sistema de roteamento inteligente:

Como Focar uma Parte (Tocar Individualmente):

- Basta dar um **toque simples** no card da parte desejada no Mixer ou na barra de abas. A parte assume o foco, recebe o badge **ATIVA**, é roteada para o Canal 1 e seu timbre é enviado na hora para o teclado.

Como Criar um Layer (Tocar Múltiplas Partes Juntas):

- Dê um **toque longo (segure por 0,5s)** no card de qualquer outra parte que desejar somar. Ela receberá o badge dourado **LAYER** e soará em conjunto com a parte em foco.
- Você pode somar 2, 3, 4 ou mais partes simultaneamente (ex: Piano Acústico na P1 + Pad Warm na P4 + Cordas na P7).
- Para remover uma parte do Layer, basta dar outro **toque longo** sobre ela.

> **Desacoplamento Automático da Parte 1**
>
> Se você criar um Layer entre a Parte 2 e a Parte 3, o MX Control desacopla automaticamente a Parte 1 (enviando-a para canal Off), garantindo que ela não soe indesejadamente em segundo plano.

7. Setlists & Troca Instantânea de Performances

A aba **Setlist** permite salvar e organizar performances completas (o conjunto das 16 partes com todos os seus timbres, volumes, efeitos e splits configurados) para cada música do seu repertório.

Fluxo de Trabalho Recomendado:

1. **Criar a Performance:** Ajuste os timbres, volumes e splits das partes necessárias para a música.
2. **Salvar:** Toque no ícone de **Marcador (Salvar)** no canto superior direito, digite o nome da música (ex: *'01 - Don't Stop Believin'*) e confirme.
3. **Trocar ao Vivo no Palco:** Durante o show, vá na aba **Setlist** e dê um toque na música desejada. O MX Control carrega todas as 16 partes e atualiza o teclado físico instantaneamente.

8. Operação Contínua em Segundo Plano (Foreground Service)

Para garantir que a conexão MIDI nunca caia durante uma apresentação ao vivo, o MX Control conta com uma arquitetura de alta confiabilidade:

- **Foreground Service com Notificação Fixa:** Mantém o processo do aplicativo prioritário na memória RAM do Android, impedindo que o sistema operacional encerre o app para economizar bateria.
- **Status Dinâmico na Notificação:** A barra de notificações do Android exibe em tempo real o nome da Performance carregada e a Parte ativa.
- **WakeLock de Tela:** Mantém a tela do tablet/celular ativa durante a execução, evitando bloqueios involuntários enquanto você toca.

9. Guia de Solução de Problemas (Troubleshooting)

Sintoma / Problema	Causa Mais Provável	Solução Recomendada
LED Vermelho / 'Sem Conexão'	Cabo OTG mal encaixado ou teclado desligado.	Verifique se o adaptador OTG está conectado no celular e o cabo USB no teclado. Toque na pill de status e escolha *'Buscar Dispositivos MIDI'*.
Teclas não emitem som	Parte mutada ou volume zerado.	Verifique se o botão **M** está desativado e o fader de volume acima de 0. Dê um toque simples no card para forçar o foco no Canal 1.
Timbre não mudou no teclado	Sincronização pendente.	Toque no botão **SYNC** no topo da tela para forçar o reenvio de todas as vozes para o sintetizador.
Notas continuam soando (travadas)	Sustentação residual ou cabo desconectado durante toque.	Toque imediatamente no botão vermelho **PANIC** no cabeçalho.

MX Control v1.0 — Desenvolvido para músicos e tecladistas exigentes. Yamaha® e Motif® são marcas registradas da Yamaha Corporation.